Plan de entrega por semana

Módulo	Actividad principal	Entregable	Dependencia
Módulo 2	Investigar antecedentes, seleccionar fuentes y preparar los datos. Definir la línea base ética, incluyendo licencias MIT, Apache 2.0 y BSD.	**E1. Dataset documentado + antecedentes + criterios éticos**	**Inicio del proyecto. No depende de otro entregable.**
Módulo 3	Analizar los datos, establecer una línea base y seleccionar el método de IA más apropiado.	**E2. Línea base + método seleccionado**	**Depende de E1.** Los datos preparados en M2 son necesarios para comparar métodos. **Bloquea E3.**
Módulo 4	Implementar el núcleo de la aplicación y conectar la entrada de código con la generación de documentación.	**E3. Prototipo funcional de generación**	**Depende de E2.** El método seleccionado debe estar definido antes de implementar. **Bloquea E4.**
Módulo 5	Evaluar el prototipo, aplicar los criterios de éxito y analizar errores y casos fallidos.	**E4. Evaluación + análisis de fallos**	**Depende de E3.** Se necesita un prototipo funcional para evaluarlo. **Bloquea E5.**
Módulo 6	Revisar riesgos de IA responsable, sesgos, privacidad, licencias, errores y necesidad de revisión humana.	**E5. Revisión de IA responsable + plan de mitigación**	**Depende de E4.** Los resultados y fallos identificados orientan la revisión responsable. **Bloquea E6.**
Módulo 7	Empaquetar la aplicación, preparar documentación de uso y realizar pruebas finales de funcionamiento.	**E6. Aplicación empaquetada + documentación técnica y de usuario**	**Depende de E5.** Los riesgos y controles deben estar definidos antes del empaquetado final. **Bloquea E7.**

Semana 7 – Módulo 8	Preparar la defensa, presentación, demostración y entrega final del proyecto.	**E7. Presentación + demostración + proyecto final**	**Depende de E6.** La aplicación y documentación deben estar terminadas antes de la defensa.

Dependencias críticas

La cadena principal de dependencias será:

E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6 → E7

Los entregables **E1, E2, E3, E4, E5 y E6 bloquean directamente el siguiente paso**. Esto significa que un retraso importante en cualquiera de ellos puede afectar las semanas posteriores.

Para reducir este riesgo, las tareas de documentación, limpieza de datos y preparación de la presentación podrán realizarse parcialmente en paralelo cuando no dependan del entregable anterior.

Registro de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación concreta
1. No conseguir suficientes datos de código y documentación con las licencias permitidas	Media	**Alto**	Comenzar la búsqueda en M2 y mantener varias fuentes alternativas con MIT, Apache 2.0 y BSD.
2. El modelo no alcanza el 80 % de corrección establecido	Media	**Alto**	Evaluar una línea base desde M3 y probar métodos alternativos antes de llegar a la implementación final.
3. Los datos contienen duplicados o ejemplos de baja calidad	Alta	Medio	Realizar limpieza, eliminación de duplicados y revisión de muestras antes de dividir entrenamiento y prueba.

4. El prototipo requiere más tiempo del previsto	Media	**Alto**	Mantener un alcance mínimo: generación de documentación para funciones o fragmentos de código, sin agregar funcionalidades secundarias.
5. La documentación generada contiene errores que no son detectados automáticamente	Media	Alto	Incorporar evaluación humana y establecer un límite máximo de 10 % de errores graves.
6. Problemas de licencia o procedencia de los datos	Baja	**Alto**	Registrar la fuente y licencia de cada conjunto utilizado y excluir cualquier material cuya licencia no pueda verificarse.
7. El despliegue o empaquetado presenta problemas técnicos	Media	Medio	Preparar una versión local ejecutable como alternativa al despliegue completo y probarla antes de M7.

Plan alternativo para el riesgo de mayor impacto

El riesgo de mayor impacto considerado es que **el modelo no alcance los criterios de éxito**, especialmente el mínimo de 80 % de corrección. Este riesgo podría impedir que la aplicación principal cumpla el objetivo planteado.

Si se materializa, en lugar de intentar construir una aplicación generativa más compleja, se reducirá el alcance y se construirá un **prototipo asistido de documentación de código basado en un enfoque híbrido**.

Este prototipo utilizará análisis estructurado del código para identificar elementos como funciones, parámetros, valores de retorno y nombres de variables, y combinará esta información con plantillas o generación de texto controlada. El sistema seguirá produciendo comentarios y documentación, pero limitará la generación libre cuando exista mayor riesgo de introducir información incorrecta.

La ventaja de este plan es que conserva el **objetivo principal del proyecto —ayudar a documentar código—** aunque el modelo generativo no alcance el rendimiento esperado. También permitiría demostrar una solución funcional, medible y con revisión humana, en lugar de presentar un modelo que no cumple los criterios establecidos.

Hito final

Al terminar el Módulo 8, el proyecto deberá contar con:

- Datos documentados y con licencias verificadas.
- Método de IA seleccionado y justificado.
- Prototipo funcional.
- Evaluación contra los umbrales establecidos.
- Análisis de errores.
- Revisión de IA responsable.
- Aplicación y documentación empaquetadas.
- Presentación y demostración final.
- **Plan alternativo ejecutable si el modelo principal no cumple los criterios de éxito.**

Todavía no estoy seguro de esta idea así que lo que está en este documento es temporario y pudiera cambiar.